

RESULTADOS

1. Introdução e Contextualização do Tratamento de Dados

O presente documento consolida os achados e as evidências empíricas coletadas durante as fases quantitativa e qualitativa do projeto de extensão. Conforme delineado na metodologia e nos objetivos pedagógicos estabelecidos, a estruturação destes dados visa responder à questão central da pesquisa: de que forma os recursos assistivos baseados em Inteligência Artificial (IA) operam na inclusão de pessoas idosas e com deficiência (PCDs), ponderando suas barreiras operacionais e riscos institucionais de segurança.

A apresentação dos resultados a seguir reflete as técnicas de estatísticas descritiva elementar e a categorização qualitativa de conteúdo. Com isso, busca-se oferecer meios visuais e analíticos transparentes para compreender a extensão do problema regulatório e a eficácia das tecnologias de IA mapeadas no campo prático.

2. Apresentação dos resultados

A estratégia de exibição das evidências foi dividida em quatro frentes principais, cruzando o comportamento dos dados numéricos com os achados qualitativos de campo:

- **Gráficos de setores (pizza):** Utilizados para expressar variáveis perceptivas e de alto impacto, como o grau de autonomia conferido pela IA e o índice geral de percepção de melhorias na acessibilidade de plataformas, facilitando a identificação imediata das maiorias proporcionais.
- **Gráficos de barras verticais:** Aplicados na representação de variáveis de múltipla escolha e identificação de prioridades, como o mapeamento dos recursos assistivos julgados mais úteis e a hierarquização dos múltiplos obstáculos simultâneos enfrentados pelos usuários especiais.
- **Quadros temáticos de Análise de conteúdo:** Destinados a estruturação lógica do relato obtido junto ao coordenador pedagógico em campo, sintetizando as dores cotidianas do ecossistema de ensino e as fragilidades de infraestrutura e suporte técnico.
- **Tabelas Analíticas de Matriz de Risco:** Organizadas para realizar a correlação final entre as teorias regulatórias (embasadas na bibliografia

científica do projeto) e as vulnerabilidades práticas de segurança, probabilidade e impacto identificados nas rotinas escolares.

Dados Quantitativos

Tabela 1 – Uso da IA para acessibilidade

Alternativa	Frequência Absoluta (f)	Frequência Relativa (%)
Não utilizam	0	0,0%
Utilizam pouco	1	7,7%
Utilizam moderadamente	3	23.1%
Utilizam bastante	9	69,2%
Não sei opinar	0	0,0%
Total	13	100%

Gráfico de pizza

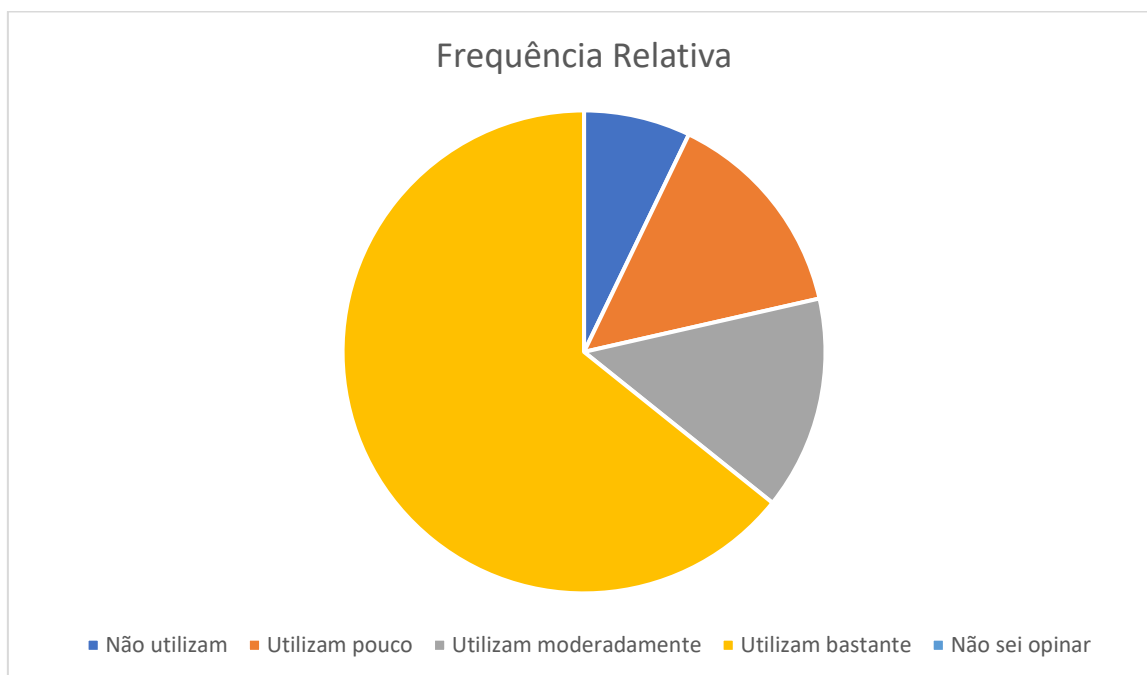


Tabela 2 – Principais obstáculos para a Inclusão Digital

Alternativa	Frequência Absoluta (f)	Frequência Relativa (%)
Falta de acessibilidade	0	0,0%
Dificuldade no uso da tecnologia	3	32,1%
Falta de suporte técnico	0	0,0%
Problemas de segurança digital	1	7,7%
Totas as anteriores	9	69,2%
Total	13	100%

Gráfico de pizza

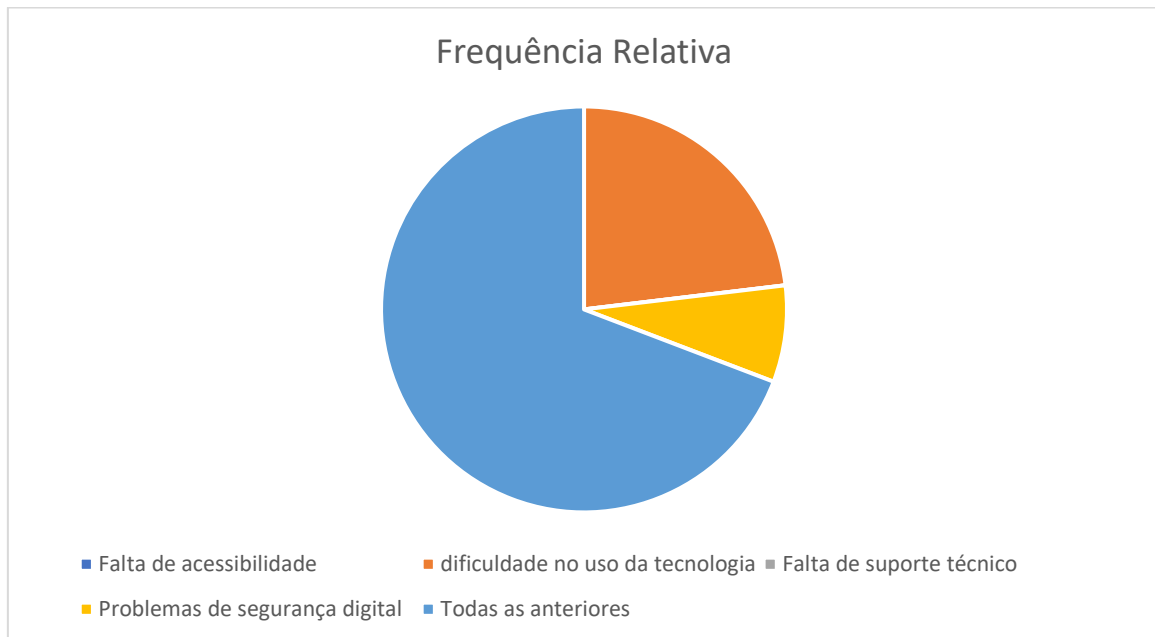


Tabela 3 – Avaliação dos idosos sobre plataformas com IA

Alternativa	Frequência Absoluta (f)	Frequência Relativa (%)
Difíceis e inseguras	4	30,8
Difíceis, mas seguras	1	7,7%
Medianamente acessíveis	7	53,8%
Fáceis e confiáveis	0	0,0%
Não sei opinar	1	7,7%
Total	13	100%

Gráfico

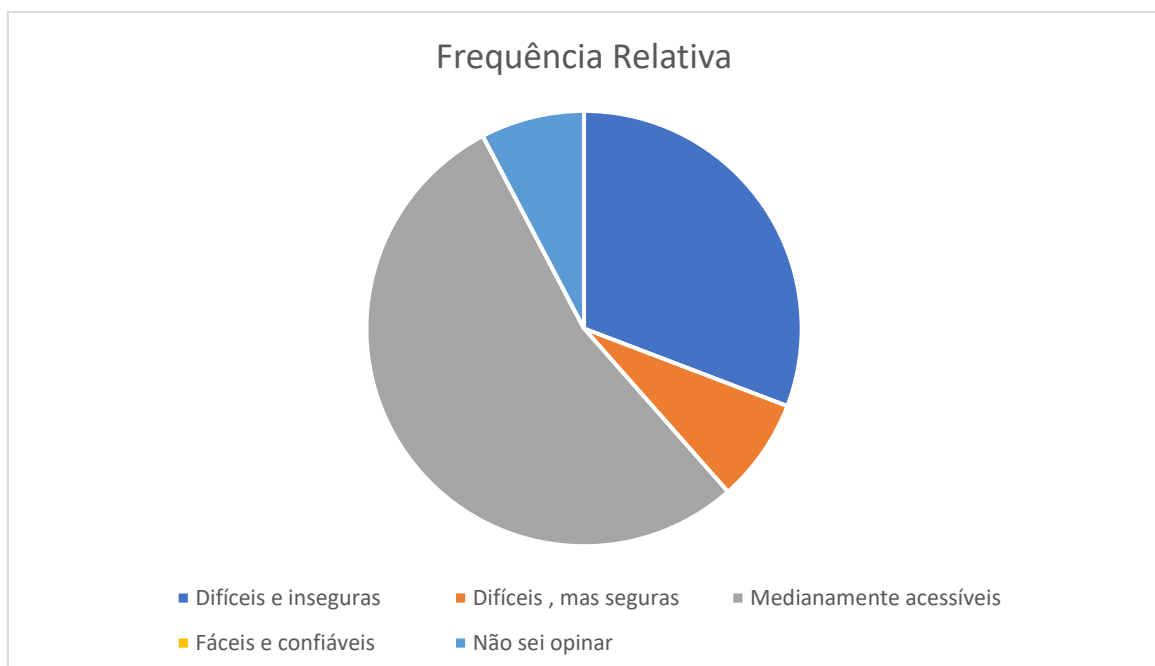


Tabela 4 – Recurso de IA considerado mais útil

Alternativa	Frequência Absoluta (f)	Frequência Relativa (%)
Comandos por voz	4	30,8%
Tradução ou leitura de texto	3	23,1%
Telas que se adaptam à visão	5	38,4%
Reconhecimento facial (login)	1	7,7%
Nenhum destes	0	0,0%
Total	13	100%

Gráfico

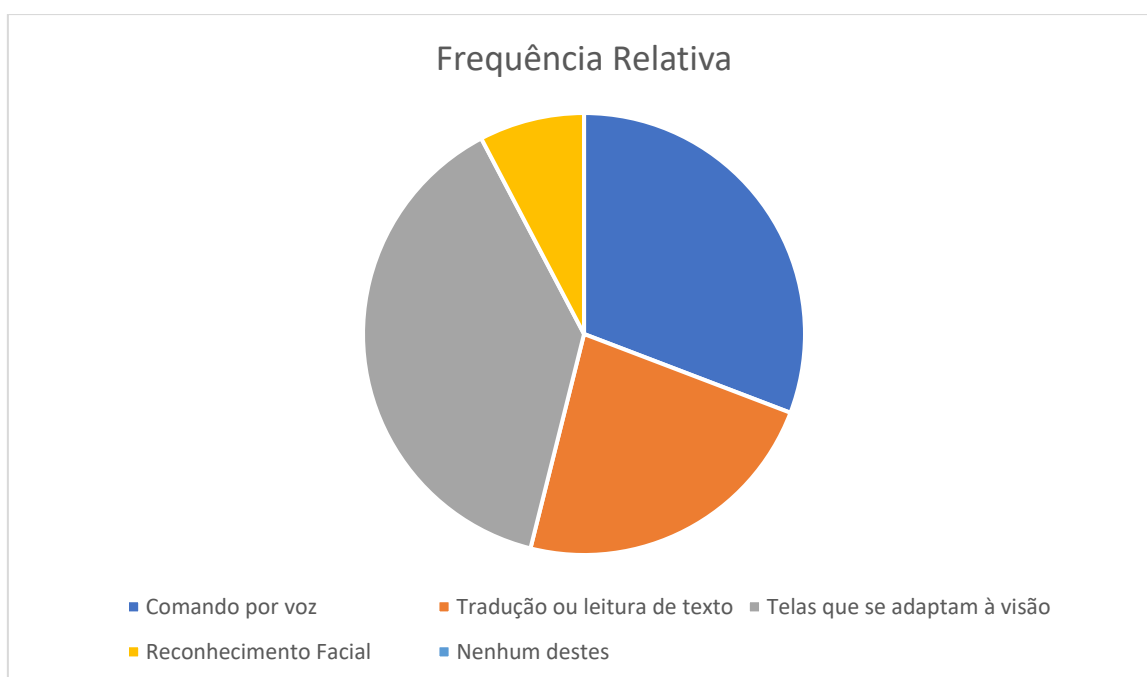


Tabela 5 – Impacto da IA na autonomia dos usuários

Alternativa	Frequência Absoluta (f)	Frequência Relativa (%)
Não ajudam	0	0,0%
Ajudam um pouco	1	7,7%
Ajudam moderadamente	3	23,1%
Ajudam bastante	9	69,2%
Não sei opinar	0	0,0%
Total	13	100%

Gráfico

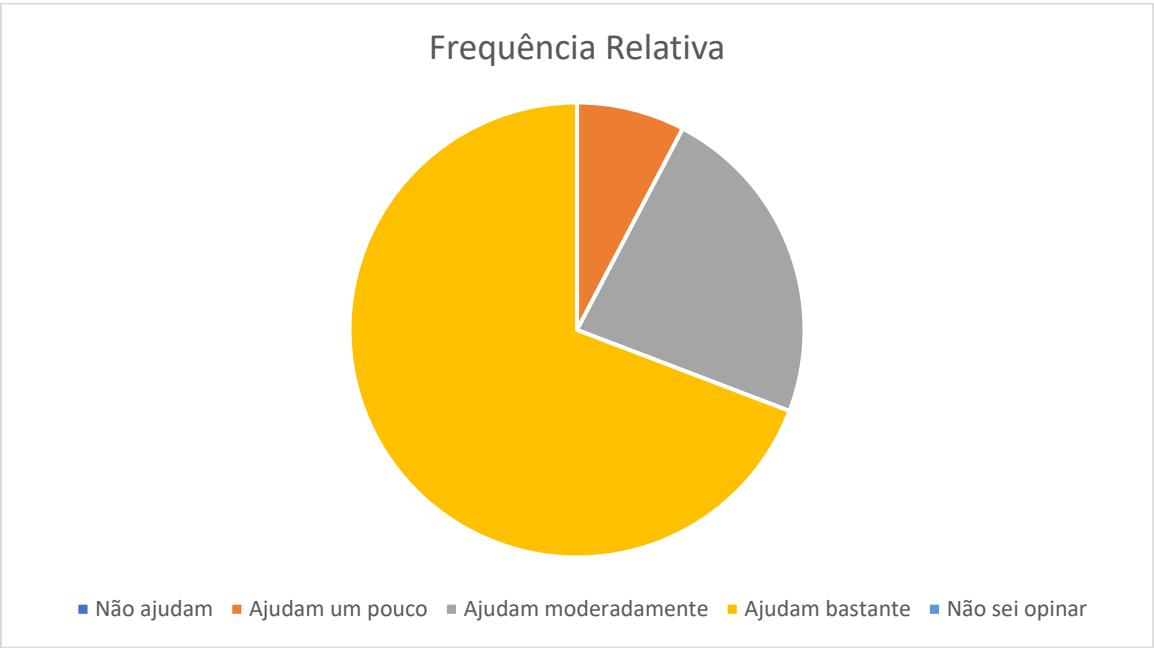
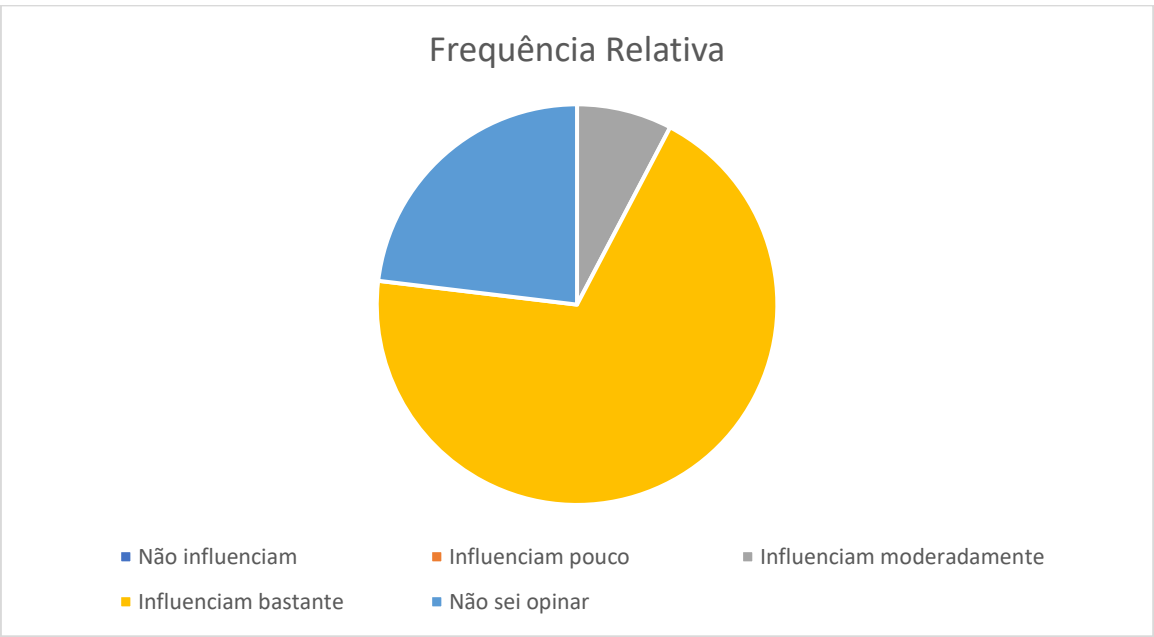


Tabela 6 – Influência do Letramento Digital no acesso

Alternativa	Frequência Absoluta (f)	Frequência Relativa (%)
Não influência	0	0,0%
Influência pouco	0	0,0%
Influência moderadamente	1	7,7%
Influência bastante	9	69,2%
Não sei opinar	3	23,1%
Total	13	100%

Gráfico



Dados Qualitativos e Riscos

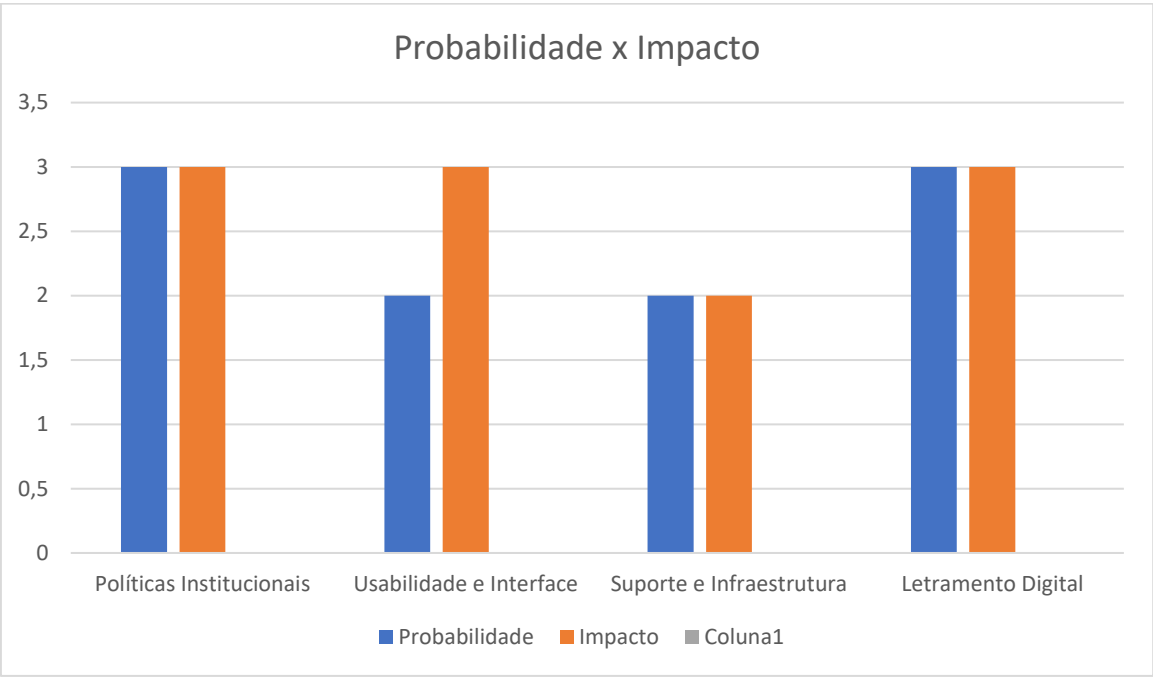
Dimensão Avaliada	Fato/Evidência Identificada	Risco Associado	Probabilidade	Impacto	Ação Proposta/Mitigação
Políticas Institucionais	O coordenador informou não possuir conhecimento sobre políticas específicas de conformidade digital e LGPD voltadas ao uso de plataformas educacionais de terceiros	Vulnerabilidade na proteção de dados sensíveis e falas de conformidade com a LGPD	3 – Alta	3 – Alto	Criar políticas institucionais específicas de segurança e acessibilidade digital, com auditorias periódicas e capacitação sobre LGPD
Usabilidade Interface	Embora existam recursos integrados de acessibilidade, não há dados consolidados sobre a interação de idosos e PCDs com sistemas institucionais	Exclusão digital causada por interfaces pouco intuitivas e ausência de monitoramento da experiência do usuário	2 – Média	3 – Alto	Implementar avaliações de UX/UI acessível e monitoramento da experiência de usuários vulneráveis
Suporte e Infraestrutura	O coordenador relatou desconhecimento sobre o nível de autonomia dos usuários e inexistência de barreiras técnicas formalmente mapeadas	Dependência de suporte informal e dificuldade de resolução de problemas de acessibilidade	2 - Média	2 – Médio	Estruturar suporte técnico especializado e canais de atendimento acessíveis para idosos e PCDs
Letramento Digital	Os resultados quantitativos apontaram que o letramento digital influencia significativamente o acesso e a autonomia dos usuários	Baixa autonomia digital, dificuldades de navegação e aumento da exclusão tecnológica	3 – Alta	3 – Alto	Desenvolver programas de capacidade digital e tutoriais acessíveis com apoio de IA e tecnologias assistivas

Escala utilizada: 1 = Baixo, 2 = Médio e 3 = Alto

Distribuição da Matriz de Riscos Qualitativos

Categoria	Probabilidade (Nota de 1 a 3)	Impacto (Nota de 1 a 3)
Risco 1 – Políticas	3	3
Risco 2 – Usabilidade	2	3
Risco 3 – Suporte Técnico	2	2
Risco 4 – Letramento	3	3

Representação gráfica – Probabilidade x Impacto



Interpretação do gráfico

Os maiores níveis de criticidade concentram-se em Políticas Institucionais e Letramento Digital, ambos classificados com probabilidade e impacto altos. Isso demonstra que a ausência de diretrizes claras de segurança e acessibilidade, somada às dificuldades de uso tecnológico por parte dos públicos vulneráveis, representa os principais fatores de risco identificados na pesquisa. Já as dimensões de Usabilidade/Interface e Suporte/Infraestrutura apresentam risco moderado, indicando necessidade de aprimoramento institucional contínuo para promover maior inclusão digital e autonomia dos usuários.

3. Análise Geral dos Dados – Integração Quali-Quanti

A análise integrada das evidências coletadas revela uma importante dualidade estrutural. Por um lado, os dados numéricos apontam de forma inequívoca que a Inteligência Artificial é amplamente reconhecida como um motor de fomento à acessibilidade e à promoção da autonomia, com 69,2% de assinalações em ambas as dimensões (“utilizam bastante” na questão 1 e “ajudam bastante” na questão 5). No que tange às ferramentas específicas de inovação algorítmica, as interfaces e telas adaptáveis à visão lideram a preferência (38,4%), seguidas de perto pelos comandos de voz (30,8%), evidenciando que a flexibilidade da interface é o recurso assistivo mais valorizado pelos usuários.

No entanto, quando confrontado com os fatores restritivos, a percepção de progresso é fortemente relativizada. A maioria expressiva dos respondentes (69,2%) afirma que os problemas de inclusão decorrem de um arranjo complexo que unifica a falta de acessibilidade nativa, a complexidade de manuseio e a escassez de suporte técnico protetivo (questão 2). Essa barreira estrutural reflete-se diretamente na avaliação do público idoso: 53,8% dos participantes apontam que esse grupo enxerga os sistemas baseados em IA apenas como “medianamente acessíveis”, intimamente associado ao papel do letramento digital, apontado por 69,2% da amostra como um fator que influencia bastante o sucesso da inclusão.

Esse panorama ganha contornos mais nítidos através da triangulação com a pesquisa de campo realizada com o coordenador pedagógico. Conforme o relato coletado, embora tecnologias isoladas (como o acionamento por voz) reduzam as barreiras imediatas na ponta da operação, a instituição enfrenta uma lacuna de sustentabilidade técnica e pedagógica. A falta de políticas institucionais claras voltadas ao letramento prático e o receio de riscos relacionados à privacidade geram o que a literatura científica consultada denomina de exclusão digital secundária.

Síntese crítica: A Inteligência Artificial cumpre seu papel enquanto tecnologia assistiva pontual, mas perde eficácia emancipatória quando inserida em ecossistemas de plataformas educacionais desprovidos de regulação protetiva de dados, governança de TI e programas continuados de letramento para minorias.

4. Conclusão

Diante dos dados expostos, conclui-se que o desenvolvimento de ambientes digitais verdadeiramente inclusivos exige ultrapassar a mera disponibilização de funcionalidades algorítmicas isoladas. A infraestrutura pedagógica e as diretrizes corporativas de plataformas de estudos precisam incorporar a acessibilidade e a segurança como pilares nativos de desenvolvimento.

Como encaminhamento prático deste projeto de extensão, reforça-se a validação parcial de nossas hipóteses, provando que a IA é potente na geração de autonomia, mas sua segurança e aplicabilidade prática estão intrinsecamente amarradas ao nível de cultura digital dos usuários e ao suporte regulatório institucional. Recomenda-se a adoção de canais síncronos de apoio e a formulação de manuais institucionais de uso seguro de dados para mitigar os riscos severos levantados na matriz técnica.